TCI

Nº Boletín	1
Título	Administración básica de redes WLAN
Laboratorio	2.7
Material utilizado	PCs, Tarjetas DWL-G520, Routers Linksys, Routers Asus

OBJETIVOS

El objetivo general de este boletín de prácticas es configurar el equipamiento inalámbrico del laboratorio de forma que sea posible establecer redes WLAN a las cuales conectar desde los distintos PCs o portátiles, tanto si están equipados con Windows o Linux. Las redes creadas serán del tipo infraestructura, con diferentes configuraciones de seguridad.

RECURSOS

El laboratorio donde se realizan las prácticas está equipado con los siguientes recursos:

- 21 PCs con sistemas operativos Windows y Linux.
- La mayoría de los PCs tiene instalada una tarjeta inalámbrica D-Link DWL-G520+
- Routers WiFi Linksys WRT54G y Asus AC1200

El alumno puede hacer uso de su propio ordenador portátil o smartphone para realizar algunas partes de las sesiones de prácticas.

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la administración, trabajar con redes 802.11 es bastante similar a trabajar con redes Ethernet, es decir, tanto la instalación de controladores como la configuración de interfaces es casi idéntica. Por tanto, una parte importante de lo referente a este boletín de prácticas no resultará diferente a lo visto en otras asignaturas anteriores de Redes o Administración de Sistemas Operativos.

Sin embargo, las redes WLAN presentan además una serie de características específicas que permiten realizar una configuración muy precisa de los parámetros de funcionamiento de las mismas. A lo largo de los distintos boletines de prácticas se irán presentando gran parte de dichos parámetros, aunque este primer boletín se centrará sólo en la configuración básica de redes WLAN. De entre los dos modos posibles en los que puede trabajar una red 802.11, es decir, modo infraestructura o modo Ad-Hoc (Peer To Peer), esta primera sesión se centrará exclusivamente en el modo infraestructura por ser el tipo de configuración más sencillo desde el punto de vista del cliente.

Una vez analizados los pasos a seguir para configurar de forma básica redes inalámbricas tanto en Windows como en Linux, el siguiente paso está relacionado con la activación del cifrado WPA (WiFi Protected Access). Las estaciones pueden utilizar este mecanismo para proteger los datos que atraviesan el medio inalámbrico, aunque no proporciona ningún tipo de protección más allá del punto de acceso.

El plan de trabajo de este boletín consistirá en las siguientes etapas:

1. Lectura del boletín por parte del alumno
2. Presentación de los programas y opciones de configuración
3. Realización, por parte del alumno, de los ejercicios propuestos.

CONFIGURACIÓN DE LOS ROUTERS

A la hora de crear redes 802.11 en modo infraestructura, disponemos de dos tipos de dispositivos que nos permiten conectar el mundo inalámbrico con el cableado. Por un lado, tenemos puntos de acceso, dispositivos sencillos que trabajan a nivel 2, y que principalmente se encargan de traducir tramas 802.11 en tramas Ethernet, y viceversa, enviadas entre equipos de una misma subred. Por otro lado, los routers WiFi nos permiten, además, segmentar la red en distintas subredes IP. Se trata, por tanto, de dispositivos más avanzados que incorporan todas las características de un punto de acceso (ya que una de sus interfaces será inalámbrica) junto con las de un router.

Las principales tareas en relación con los puntos de acceso que un administrador de red debe realizar son: conectar el punto de acceso a la red cableada, configurar las interfaces de red, habilitar las características de seguridad y realizar todos los ajustes de configuración necesarios para adaptar la red inalámbrica al área en el cual se está implantando. En el caso de un router, además deberán tomarse las decisiones convenientes respecto a las subredes a crear, tipo de asignación de direcciones, mecanismos de traducción de direcciones, etc.

Todos los puntos de acceso proporcionan un conjunto similar de características dado que dicho conjunto estándar está definido por 802.11. Sin embargo, la configuración de dichas características es totalmente dependiente del fabricante, aunque suele ser similar de unos productos a otros.

Cada punto de acceso o router tiene al menos dos interfaces de red: una interfaz inalámbrica que entiende 802.11 y una segunda interfaz conectada a la red cableada (normalmente un puerto Ethernet). En el caso de los routers que vamos a utilizar, disponen además de un conmutador integrado de 4 puertos que permite también la conexión de equipos de forma cableada a la interfaz LAN. Tanto unos equipos como otros disponen de una interfaz TCP/IP que permite la gestión remota (dicha interfaz se configura normalmente mediante una dirección IP, máscara de red y un router por defecto).

ACCESO AL ROUTER LINKSYS

El WRT54G debe configurarse sobre una red Ethernet empleando un cable RJ-45, o mediante una conexión inalámbrica 802.11 con SSID “Linksys”. En cualquiera de los dos casos, el router incorpora un servidor Web que está activo en la dirección por defecto 192.168.1.1. Por tanto, el primer paso a realizar es abrir un navegador Web, introducir la dirección IP del equipo, el usuario y la contraseña (que por defecto es “admin”).

NOTA IMPORTANTE: Para asegurarnos de que el router tenga la configuración de fábrica debemos resetearlo. Para ello, con el router encendido, tendremos que presionar el botón “Reset” hasta que parpadeen los LEDs (normalmente unos 10 segundos).

ACCESO AL ROUTER ASUS

El AC1200 debe configurarse sobre una red Ethernet empleando un cable RJ-45. El router incorpora un servidor Web que está activo en la dirección por defecto 192.168.50.1. Por tanto, el primer paso a realizar es abrir un navegador Web, introducir la dirección IP del equipo, el usuario y la contraseña (que por defecto es “admin”).

NOTA IMPORTANTE: Para asegurarnos de que el router tenga la configuración de fábrica debemos resetearlo. Para ello, con el router encendido, tendremos que presionar el botón “Reset” hasta que parpadeen los LEDs (normalmente unos 10 segundos).

CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES TCP/IP DE LAS INTERFACES LAN y WAN

La configuración de los valores TCP/IP del router es dependiente del modelo. La información concreta para cada uno de ellos se encuentra en:

- Manual del ASUS AC1200
- Manual del Linksys WRT54G

Estos son los valores que normalmente tendremos que configurar:

1. Tipo de conexión de Internet (tipo de interfaz WAN/Internet):
   a. Configuración automática (DHCP)
   b. Configuración estática (dirección IP, máscara, gateway, DNS)
2. Dirección IP de la interfaz LAN (Router IP) y máscara de red.
3. Parámetros del servidor DHCP de la red local
   a. Dirección de comienzo del rango a asignar
   b. Número de direcciones a asignar
   c. Tiempo máximo de asignación
   d. Servidores DNS.

CONFIGURACIÓN INTERFAZ INALÁMBRICA

La configuración de la interfaz inalámbrica conlleva:

1. Funcionamiento de la red (802.11b, 802.11g, 802.11n… o mixta)
2. SSID (Identificador de la red)
3. Banda de funcionamiento
4. Canal de funcionamiento (posiblemente automático)
5. Método de seguridad a emplear:
   a. Algoritmo
   b. Clave a utilizar

EJERCICIOS PROPUESTOS

Individualmente, haciendo uso de un PC y un router, llevar a cabo los siguientes ejercicios:

1. Acceder al router mediante el navegador. Averiguar los parámetros de funcionamiento actuales.
2. Configurar la interfaz WAN de forma que utilice una red privada integrada en el Proyecto LEGO y conectarle un cable que vaya a parar al portátil donde está desplegado Lego.
3. Configurar la interfaz LAN generando una red privada distinta a la que hay por defecto
4. Activar el servidor DHCP.
5. Modificar la configuración inalámbrica del router de la siguiente forma:
   a. SSID: Elegir un identificador de red
   b. Clave WPA2 Personal: Seleccionar una contraseña
6. Analizar el resto de las opciones relacionadas con Wireless y comentar con el profesor aquellos aspectos que se desconocen.
7. Probar a conectar con un móvil a la nueva red y verificar que tiene conexión a Internet.